

Aplikacja webowa do zarządzania sprzętem firmowym z modułem licytacji

(Web application for managing company equipment with an auction module)

Anna Karykowska

Praca licencjacka

Promotor: dr inż. Leszek Grocholski

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
Instytut Informatyki

13 czerwca 2024

Streszczenie

Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja aplikacji webowej do zarządzania sprzętem firmowym, z modulem licytacji. Pokażę, dlaczego taka aplikacja może być potrzebna, porównam ją do istniejących już rozwiązań oraz opiszę najciekawsze elementy implementacji i użytkowania.

The aim of this work is to design and implement a web application for managing company equipment, with an auction module. I will show why such an application may be needed, compare it to existing solutions, and describe the most interesting aspects of its implementation and usage.

Spis treści

1. Wprowadzenie	7
2. Cel i zakres pracy	9
3. Wymagania do aplikacji	11
3.1. Wymagania funkcjonalne	11
3.2. Wymagania niefunkcjonalne	14
4. Porównanie z innymi znanymi rozwiązaniami	15
4.1. EZOfficeInventory	15
4.2. Snipe-IT	16
4.3. Podsumowanie	17
5. Dla użytkowników	19
5.1. Krótko o rolach	19
5.2. Strona główna i nawigacja	19
5.3. Zarządzanie użytkownikami	20
5.4. Przedmioty	22
5.5. Licytacje	26
6. Dla programistów	29
6.1. Narzędzia użyte w projekcie	29
6.1.1. Laravel	29
6.1.2. Fortify	29
6.1.3. Baza danych	30

6.1.4. Frontend	30
6.1.5. Kontrola wersji	30
6.1.6. Drobne biblioteki	30
6.1.7. Wystawienie aplikacji publicznie	31
6.2. Struktura projektu	31
7. Dalszy rozwój projektu	33
Bibliografia	35

Rozdział 1.

Wprowadzenie

W wielu firmach, nie tylko informatycznych, pracownicy mogą wypożyczać sprzęt firmowy. Temat jest tym bardziej aktualny teraz, kiedy dużo firm pozwala na pracę zdalną. Pracownikom wydaje się laptopy, monitory, klawiatury – nierzadko na dłuższy okres czasu. Naturalnym jest więc, że pracodawcy powinni mieć *jakiś* system do śledzenia wydawania sprzętu.

Najważniejszym zagadnieniem jest sama ewidencja sprzętu. Ile sprzętów jakiego rodzaju posiada firma? Ile spośród nich znajduje się w biurze, a ile u pracowników? Firmy radzą sobie z tym zadaniem na różny sposób, choćby zapisując takie informacje w Excelu.

Potem, przy wydawaniu przedmiotu pracownikowi, dobrze by było taki fakt także gdzieś odnotować. Wiele firm nalega na wypełnienie protokołu zdawczo–odbiorczego przy odbiorze i zwrocie sprzętu. I oczywiście, można mieć do tego przygotowany szablon dokumentu, ale wypełnianie takiego szablonu za każdym razem ręcznie marnuje niepotrzebnie czas.

Co zrobić, gdy sprzęt będzie już za stary i trzeba będzie go wymienić? Moja firma w takiej sytuacji organizuje licytację, w której można kupić np. używany laptop po dużo niższej cenie niż sklepowej. Bardzo doceniam to rozwiązanie, ale oczywiście licytację trzeba jakoś zorganizować. Obecnie w mojej firmie takie licytację są organizowane całkowicie jawnie na spotkaniu zdalnym, co niestety wielu pracowników (w tym mnie) blokuje przed wzięciem udziału. Po pierwsze, nie każdy musi się czuć komfortowo jawnie rywalizując ze swoimi współpracownikami, a po drugie, nie każdy potrafi podejmować decyzje finansowe pod presją czasu.

W tej pracy chcę zaprezentować aplikację, która moim zdaniem rozwiązuje powyższe problemy. Opowiem, jak ją zaprojektowałam, zaimplementowałam i w jaki sposób można jej używać zarówno od strony pracowników, jak i pracodawcy.

Rozdział 2.

Cel i zakres pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i zaimplementowanie aplikacji webowej do zarządzania sprzętem firmowym.

Aplikacja umożliwi osobom uprawnionym wprowadzenie do systemu informacji o sprzęcie firmowym (laptopy, monitory, klawiatury itp.). Następnie, przy wydawaniu sprzętu użytkownikowi, odpowiedni przedmiot będzie mógł zostać wyszukany w aplikacji i przypisany konkretnej osobie. Podobnie będzie można odebrać sprzęt od użytkownika. Przy obu tych akcjach zostanie wygenerowany protokół-zdawczo odbiorczy w formacie PDF z podstawionymi danymi przedmiotu i pracownika.

W aplikacji znajdzie się także moduł licytacji. Sprzęt, który np. przekroczy ustaloną liczbę lat w użyciu, będzie można ustawić jako nieaktywny, a następnie wystawić na licytację. Przy tworzeniu licytacji będzie można podać stan przedmiotu, wgrać jego zdjęcia oraz zaznaczyć, czy aukcja powinna być jawna. Każdy pracownik będzie mógł zobaczyć aktywne licytacje i spróbować swoich sił w licytowaniu, jeżeli tylko złoży swoją ofertę przed upływem terminu.

Zaprezentuję także prosty moduł zarządzania użytkownikami, przede wszystkim z operacjami typu CRUD (od ang. *create*, *read*, *update*, *delete*), ale także blokowaniem użytkowników oraz wysyłaniem dla nich linków aktywacyjnych.

Rozdział 3.

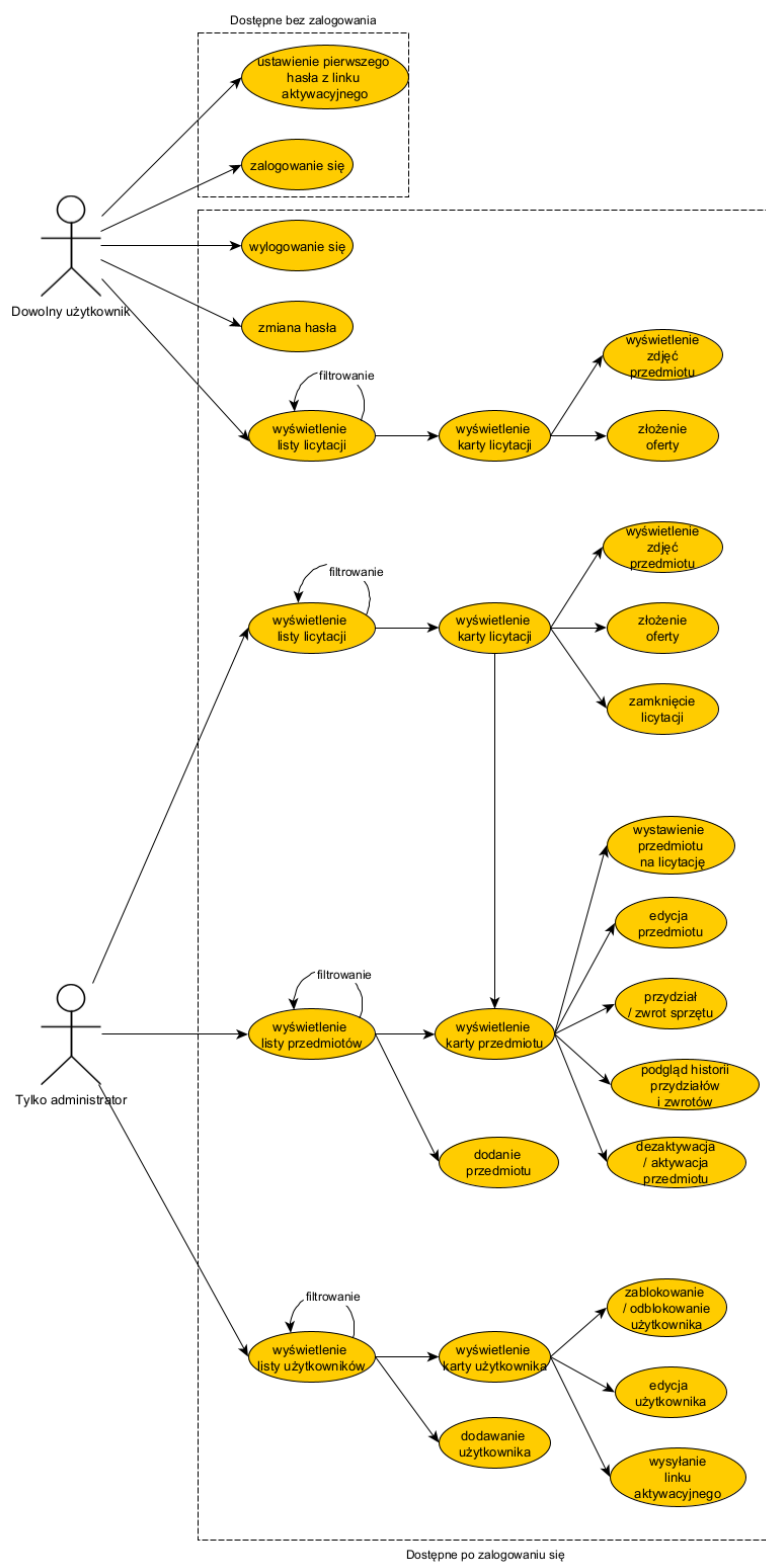
Wymagania do aplikacji

W tym rozdziale określę, jakie wymagania funkcjonalne i нефункционаłne ma spełniać moja aplikacja.

3.1. Wymagania funkcjonalne

Jako dowolny użytkownik chcę:

- ustawić pierwsze hasło z linku aktywacyjnego, żeby móc potem logować się nim do aplikacji;
- zalogować się do aplikacji;
- wylogować się z aplikacji;
- zmienić swoje hasło;
- wyświetlić listę aktywnych licytacji, żeby zobaczyć, czy będę czymś zainteresowany(-a);
- filtrować listę aktywnych licytacji, żeby zawęzić wyszukiwanie np. do laptopów, jeżeli akurat tego potrzebuję;
- wejść na kartę licytacji, żeby zapoznać się informacjami o licytowanym przedmiocie i dotychczasowymi ofertami;
- przejrzeć zdjęcia przedmiotu na licytacji, żeby zobaczyć jego stan;
- składać wielokrotnie oferty za przedmiot (jeśli deadline jeszcze nie minął), żeby mieć szansę na wylicytowanie sprzętu.



Rysunek 3.1: Diagram przypadków użycia.

Jako administrator chcę dodatkowo:

- przejść z karty licytacji do karty przedmiotu, żeby lepiej zorientować się w tym, jaki przedmiot jest licytowany;
- zamknąć licytację, żeby potwierdzić sprzedanie sprzętu lub wycofać przedmiot z licytacji, jeśli nie było żadnych ofert;
- wystawiać przedmiot na licytację (włącznie z opisem stanu przedmiotu i zdjęciami), żeby wszyscy użytkownicy mogli się licytować;
- dodawać przedmioty do systemu, żeby ewidencjować sprzęt posiadany przez firmę;
- wyświetlać listę przedmiotów, z opcją filtrowania, żeby widzieć ile i jakie sprzęty posiada firma;
- wyświetlać kartę przedmiotu, żeby zapoznać się z informacjami o danym sprzęcie;
- edytować przedmiot, żeby poprawić błędnie wpisaną wcześniej informację;
- przydzielać przedmiot do pracownika, żeby pobrać wypełniony protokół zdawczo-odbiorczy i aby informacja o tym, u kogo znajduje się przedmiot, znalazła się w systemie;
- odbierać przedmiot od pracownika, żeby pobrać wypełniony protokół zdawczo-odbiorczy i żeby informacja o zwrocie znalazła się w systemie;
- wyświetlać historię przydziałów i zwrotów przedmiotu, żeby dowiedzieć się, kto wypożyczał wcześniej dany sprzęt;
- dezaktywować przedmiot, żeby zaznaczyć, że dany sprzęt nie nadaje się już do wypożyczenia;
- aktywować przedmiot, jeżeli dezaktywacja była pomyłką;
- wyświetlać listę użytkowników z opcją filtrowania, żeby np. odnaleźć pracownika, który powinien zostać zablokowany;
- dodać użytkownika, żeby stworzyć konto dla nowego pracownika;
- wysyłać użytkownikowi linki aktywacyjne, żeby bezpiecznie przekazać mu dostęp do systemu;
- blokować użytkownika, żeby pracownicy, którzy odeszli z firmy, nie mieli dostępu do aplikacji;
- odblokować użytkownika, żeby nie musieć tworzyć nowego konta, jeżeli były pracownik wróci do firmy;
- edytować dane użytkownika, żeby zaktualizować adres email lub nazwisko.

3.2. Wymagania niefunkcjonalne

Aplikacja ma działać w przeglądarce internetowej – wspierane są aktualne wersje Chrome i Firefox – na komputerze stacjonarnym lub laptopie z systemem operacyjnym Windows 10 lub Windows 11 lub aktualną wersją Mac OS.

Rozdział 4.

Porównanie z innymi znanymi rozwiązaniami

W tym miejscu chciałabym opisać znane mi systemy zarządzania sprzętem firmowym i porównać je ze swoją aplikacją. Oczywiście, każda firma może mieć swój własny system, albo korzystać z kilku uniwersalnych rozwiązań, jak np. narzędzia z pakietu Office. Skupię się jednak na rozwiązaniach, które są ogólnie dostępne i ich głównym zastosowaniem jest właśnie zarządzanie zasobami firmy.

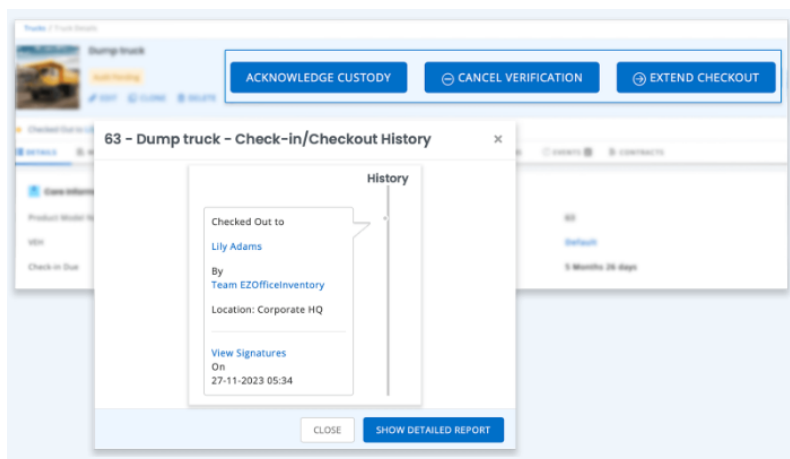
4.1. EZOfficeInventory

EZOfficeInventory[1] to narzędzie do zarządzania zasobami, nie tylko związanymi z IT. Najbardziej interesujące według mnie funkcje tego oprogramowania to śledzenie zasobów w czasie rzeczywistym (śledzenie lokalizacji za pomocą integracji z GPS), historia konserwacji i wypożyczeń sprzętu, a także zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi (jest możliwa integracja z Jirą – aplikacją do zarządzania pracą zespołu). Warto zaznaczyć również, że zasobami nie muszą być tylko przedmioty, ale także np. licencje.

Oprogramowanie pozwala także na zarządzanie uprawnieniami użytkowników w szczegółowy sposób poprzez tworzenie własnych ról oraz generowanie różnorodnych raportów – obie funkcje są moim zdaniem bardzo przydatne i mogą być dla mnie inspiracją do rozwijania dalej swojej aplikacji.

Niestety, to oprogramowanie ma swoje ograniczenia; przede wszystkim nie ma w nim modułu licytacji. Od razu chciałabym zaznaczyć, że nie znalazłam ogólnie dostępnego systemu, który równocześnie oferowałby zarządzanie sprzętem i organizację licytacji. Oczywiście można użyć do tego osobnej aplikacji, ale żeby nie przepisywać danych każdego sprzętu ręcznie, dobrze by było użyć jakiejś integracji. *EZOfficeInventory* da się połączyć np. z eBay, ale wymaga to wielu godzin pracy przy pisa-

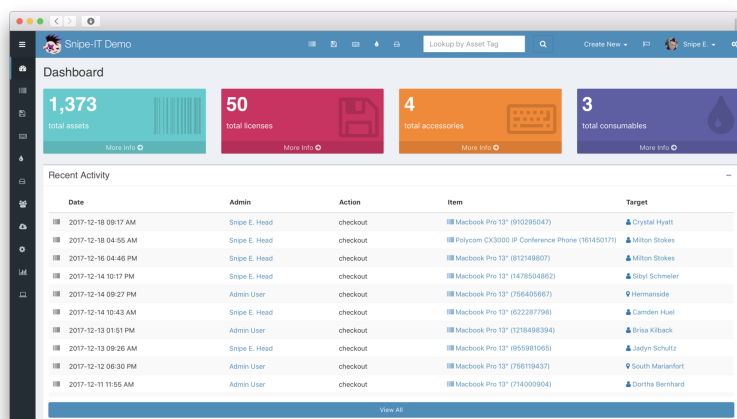
niu skryptów korzystających z API, albo korzystania z kolejnego narzędzia w stylu Zapier.



Rysunek 4.1: Grafika ze strony <https://ezo.io/ezofficeinventory/>.

Inna wada tej aplikacji, którą widzę, to spory koszt dla małych firm – według cennika na stronie produktu, dla 1-250 zasobów koszt podstawowego pakietu to 40 dolarów miesięcznie. Trzeba do tego dodać koszt pracy np. programistów, którzy zrobią integrację z innym systemem oraz samą cenę korzystania z osobnego systemu licytacji. Widzę jeszcze potencjalny problem, jakim jest czas przeznaczony na przeszkolenie pracowników z korzystania z tej aplikacji. Z tego co czytałam, funkcji jest naprawdę dużo i nawet jeżeli interfejs jest niezwykle przyjazny, to wciąż wdrożenie wszystkich procesów może zająć sporo czasu i wysiłku.

4.2. Snipe-IT



Rysunek 4.2: Grafika ze strony <https://snipeitapp.com/>.

Snipe-IT[2] to rozwiązanie open-source do zarządzania zasobami IT. Od razu nasuwa się pierwsza zaleta tego oprogramowania, czyli to, że nie trzeba za nie płacić. Nie oznacza to jednak, że wdrożenie go w firmie będzie darmowe. Wciąż trzeba zapłacić komuś za wystawienie go dla pracowników, utrzymanie serwera, konfigurację itp.

Za pomocą tego narzędzia można w prosty sposób śledzić, które zasoby i komu zostały udostępnione, jaka jest ich lokalizacja i czy trzeba gdzieś odnowić licencję. Warta odnotowania moim zdaniem jest integracja ze Slackiem (komunikatorem firmowym). Można w ten sposób powiadamiać określone osoby o fakcie wypożyczenia czy oddania sprzętu. Podobnie jak w *EZOfficeInventory*, w *Snipe-IT* także można zarządzać licencjami czy uprawnieniami do oprogramowania. Dostępny jest również import i eksport zasobów.

Niestety, użycie *Snipe-IT* wymaga moim zdaniem dużej ilości pracy. Wdrożenie go do firmy wymaga wiedzy technicznej i czasu. Ten system także nie posiada wbudowanego modułu licytacji, więc trzeba by było poświęcić też czas na integrację, jak w przypadku *EZOfficeInventory*.

4.3. Podsumowanie

Jak widać, główną zaletą mojej aplikacji jest połączenie zarządzania sprzętem firmowym z modulem licytacji. Dzięki temu nie jest potrzebna kosztowna czasowo integracja z osobnymi narzędziami. Może w opracowanym przeze mnie systemie nie ma aż tylu funkcji, co w opisanych wyżej narzędziach, ale za to jest przyjazny małym firmom, bo wdrożenie się do niego nie powinno zająć dużo czasu.

Rozdział 5.

Dla użytkowników

Swoją aplikację nazwałam Company Equipment Manager i wystawiłam ją pod adresem 78.47.189.2. W tej części opiszę w jaki sposób można korzystać z systemu, gdy jest już wystawiony publicznie i stworzony jest co najmniej jeden użytkownik – administrator.

Wymagane funkcjonalności były wymienione w Rozdziale 3. Wszystkie z nich zostały zawarte w aplikacji.

5.1. Krótko o rolach

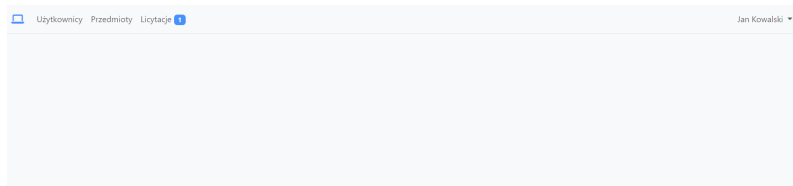
W aplikacji podzieliłam użytkowników na dwie role: administrator oraz zwykły użytkownik. Administratorzy to użytkownicy, którzy mają uprawnienia do zarządzania sprzętem firmowym i użytkownikami. To oni dodają pracowników do systemu, wprowadzają dane przedmiotów i wystawiają je na licytacje. Zwykli użytkownicy mogą tylko zalogować się do aplikacji i brać udział w licytacjach.

5.2. Strona główna i nawigacja

Po zalogowaniu się do systemu widać stronę główną aplikacji.

Po prawej stronie ekranu wyświetla się nazwa użytkownika. Po rozwinięciu ukrytego menu mamy opcję zmiany hasła i wylogowania się, które oczywiście są dostępne dla każdego użytkownika.

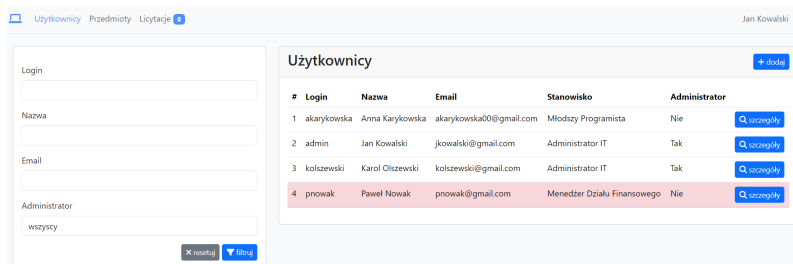
Po lewej stronie wyświetlają się trzy zakładki – *Użytkownicy*, *Przedmioty* oraz *Licytacje*. Do dwóch pierwszych zakładek dostęp mają tylko administratorzy.



Rysunek 5.1: Strona główna.

5.3. Zarządzanie użytkownikami

Po kliknięciu zakładki *Użytkownicy*, administratorowi wyświetla się lista wszystkich użytkowników.

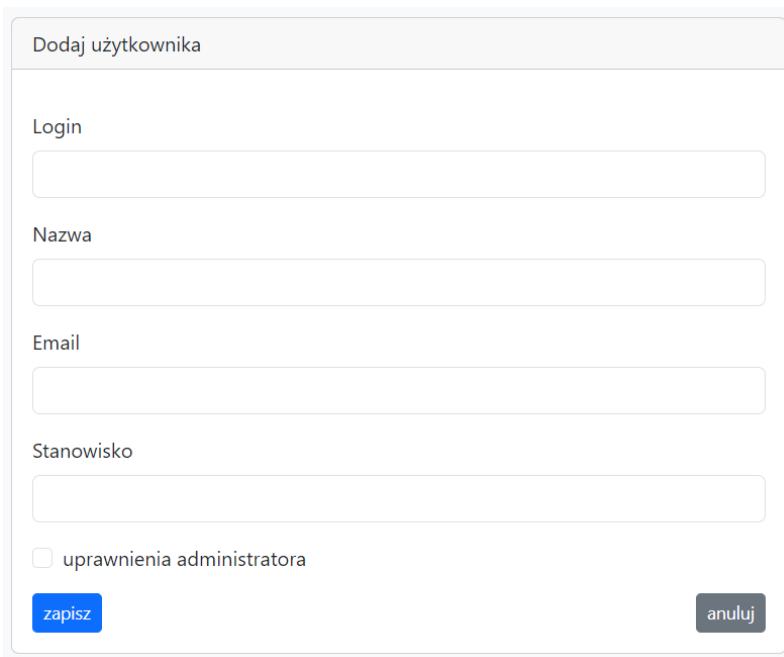


Rysunek 5.2: Lista użytkowników.

Największą część ekranu zajmuje tabela z użytkownikami, posortowanymi po nazwie. Z tabeli możemy odczytać takie informacje jak login, nazwa, email, stanowisko oraz czy użytkownik posiada uprawnienia administratora. Rekordy z zablokowanymi użytkownikami są podświetlone na czerwono. Pracowników można filtrować po kilku polach, a przy większej liczbie użytkowników pojawia się stronicowanie.

Przy każdym rekordzie jest przycisk prowadzący do karty użytkownika, a na górze po prawej stronie znajduje się przycisk *dodaj* do dodawania nowych użytkowników.

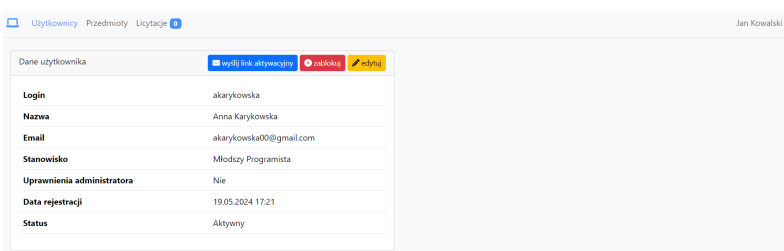
Żeby dodać nowego użytkownika, należy wypełnić formularz z unikalnym loginem i adresem email, nazwą (np. imię i nazwisko), stanowiskiem oraz zaznaczyć checkbox, czy użytkownik powinien mieć uprawnienia administratora. System sam generuje tymczasowe, losowe hasło dla użytkownika.



Formularz dodawania użytkownika z polami tekstowymi dla Login, Nazwa, Email i Stanowisko. Poniżej znajduje się checkbox 'uprawnienia administratora' oraz przyciski 'zapisz' i 'anuluj'.

Rysunek 5.3: Formularz dodawania użytkownika.

Co istotne, dodany w ten sposób użytkownik jeszcze nie ma dostępu do systemu. Aby użytkownik mógł się zalogować, należy wysłać mu link aktywacyjny na podany wcześniej adres email. Można to zrobić za pomocą przycisku na karcie użytkownika.

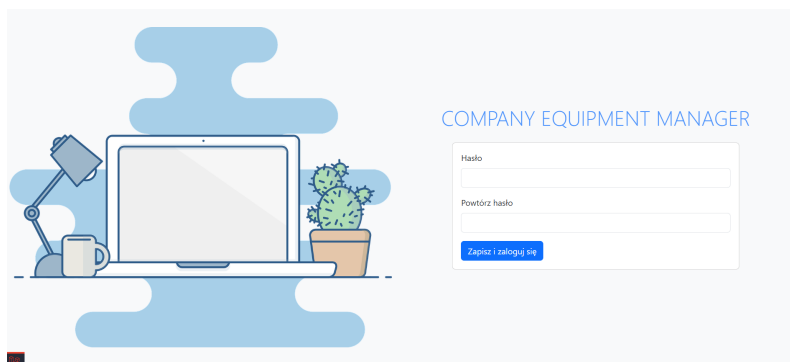


Karta użytkownika z danymi: Login: akarykowska, Nazwa: Anna Karykowska, Email: akarykowska00@gmail.com, Stanowisko: Młodszy Programista, Uprawnienia administratora: Nie, Data rejestracji: 19.05.2024 17:21, Status: Aktywny. W górnej części znajdują się przyciski: 'wyslij link aktywacyjny', 'zaloguj' i 'edytuj'.

Dane użytkownika	
Login	akarykowska
Nazwa	Anna Karykowska
Email	akarykowska00@gmail.com
Stanowisko	Młodszy Programista
Upewnienia administratora	Nie
Data rejestracji	19.05.2024 17:21
Status	Aktywny

Rysunek 5.4: Karta użytkownika.

W wiadomości mailowej znajdzie się specjalnie wygenerowany link, który przeniesie pracownika do strony, na której będzie mógł wpisać wymyślone przez siebie hasło i zalogować się do systemu. Link jest ważny przez tydzień – choć oczywiście można to dostosować do wymagań konkretnej firmy.



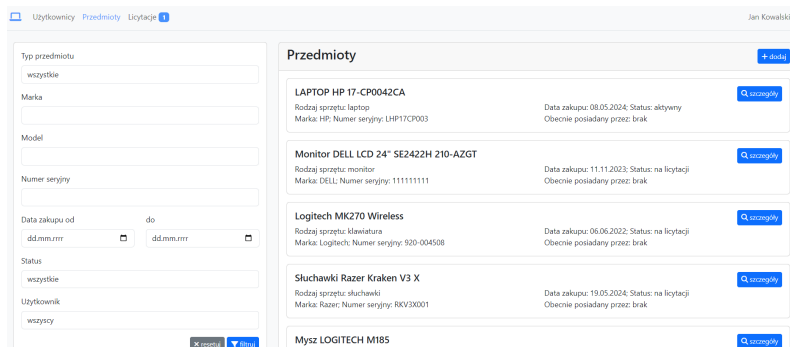
Rysunek 5.5: Ustawianie hasła przy aktywacji konta.

Email, nazwę, rolę i stanowisko użytkownika można edytować – służy do tego przycisk *edytuj* na karcie użytkownika. Loginu nie można zmienić.

Pracownik, który z jakiegoś powodu ma stracić dostęp do aplikacji, może zostać zablokowany. Można to zrobić przyciskiem na karcie użytkownika. Jeżeli potem np. pracownik wróci do firmy, można go z powrotem odblokować.

5.4. Przedmioty

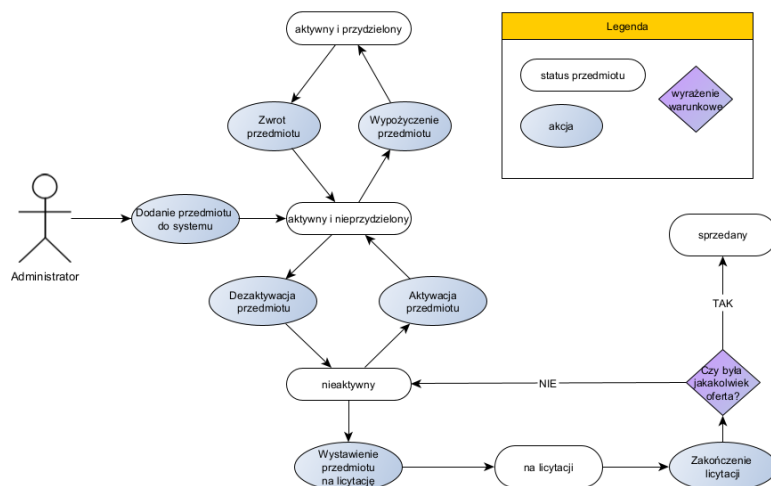
Do modułu przedmiotów też dostęp mają tylko administratorzy. Na wejściu do zakładki widać od razu listę wszystkich przedmiotów.



Rysunek 5.6: Lista przedmiotów.

Każdy przedmiot prezentowany jest w formie karty, na której znajdują się podstawowe informacje o nim: typ sprzętu, marka, model, numer seryjny, data zakupu, status i – jeżeli sprzęt jest obecnie wypożyczony – użytkownik, w którego posiadaniu się znajduje.

W aplikacji przewidziałam pięć typów przedmiotów: laptop, monitor, klawiatura, myszka i słuchawki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać więcej rodzajów sprzętu w zależności od potrzeb firmy.



Rysunek 5.7: Diagram prezentujący „cykl życia” przedmiotu, jak również zależności między statusem przedmiotu a dostępnymi akcjami. Widać na przykład, że przedmiot musi być nieaktywny, żeby można było wystawić go na licytację.

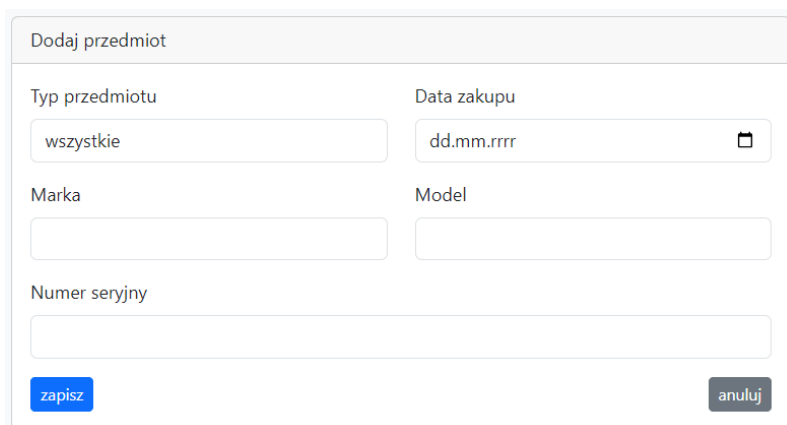
Na stronie dostępny jest także filtr do każdego pola. Można na przykład użyć filtra *data zakupu od-do* żeby znaleźć przedmioty, które powinny już wypaść z użycia ze względu na ich wiek. Można filtrować po każdym użytkowniku, także po tych zablokowanych.

Status przedmiotu informuje o tym, co obecnie dzieje się z przedmiotem. Mamy cztery statusey:

- aktywny – przedmiot jest gotowy do użycia lub w użyciu;
- nieaktywny – przedmiot już nie nadaje się do wypożyczenia, ale nie został jeszcze wystawiony na licytację;
- na licytacji – przedmiot został wystawiony na licytację;
- sprzedany – administrator potwierdził, że ktoś kupił przedmiot na licytacji.

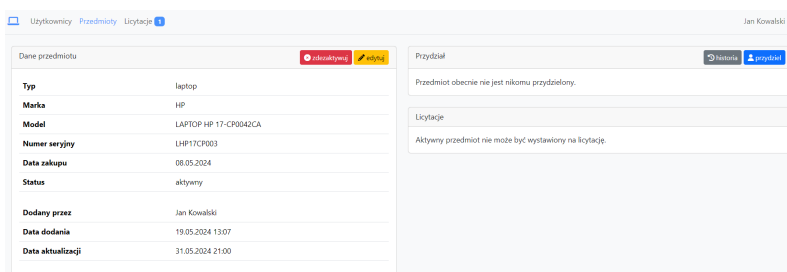
Przycisk *dodaj* służy do dodania przedmiotu do systemu. Prowadzi do formularza, w którym trzeba wpisać podstawowe informacje na temat sprzętu.

Po zapisaniu formularza przechodzimy na kartę przedmiotu. Możemy zobaczyć, że automatycznie został ustawiony status *aktywny*.



Formularz dodawania przedmiotu. Tytuł: Dodaj przedmiot. Pola: Typ przedmiotu (wszystkie), Data zakupu (dd.mm.rrrr), Marka, Model, Numer seryjny. Przyciski: zapisz, anuluj.

Rysunek 5.8: Formularz dodawania przedmiotu.

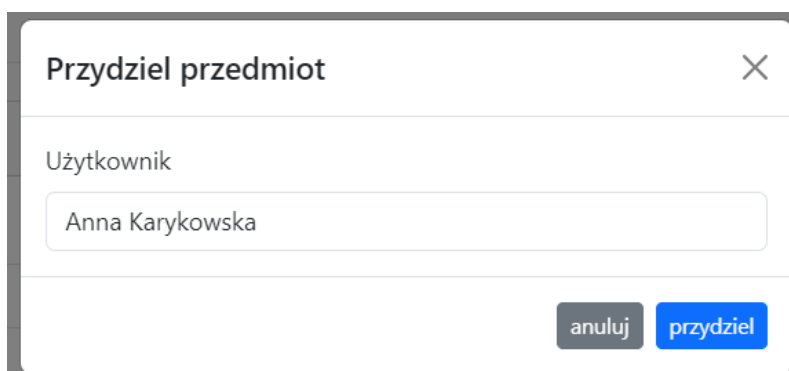


Karta przedmiotu. Tytuł: Dane przedmiotu. Przyciski: edytuj, przydziel. Tabela danych: Typ (laptop), Marka (HP), Model (LAPTOP HP 17-CP0042CA), Numer seryjny (LHP17CP003), Data zakupu (08.05.2024), Status (aktywny), Dodany przez (Jan Kowalski), Data dodania (19.05.2024 13:07), Data aktualizacji (31.05.2024 21:00). Przyciski: Historia, Przydziel. Wyświetlenie: Przedmiot obecnie nie jest nikomu przydzielony. Licytacje: Aktywny przedmiot nie może być wystawiony na licytację.

Rysunek 5.9: Karta przedmiotu.

Po lewej stronie widać tabelkę zarówno z podstawowymi danymi przedmiotu, jak i informacją o tym przez kogo i kiedy był dodany, oraz kiedy ostatnio był edytowany. Podstawowe informacje możemy oczywiście edytować za pomocą dedykowanego przycisku.

Przydzielenie komuś aktywnego przedmiotu jest bardzo proste. Wystarczy nacisnąć przycisk *przydziel* i na wyświetlonym oknie modalnym wybrać użytkownika (na liście nie pokazują się zablokowani użytkownicy).



Okno modalne wydawania przedmiotu. Tytuł: Przydziel przedmiot. Pole: Użytkownik (Anna Karykowska). Przyciski: anuluj, przydziel.

Rysunek 5.10: Okno modalne wydawania przedmiotu.

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY PRZEKAZANIA SPRZĘTU FIRMOWEGO
SPORZĄDZONY W DNIU 01.06.2024 WE WROCŁAWIU**

PRZEKAZUJĄCY:

Jan Kowalski
Administrator IT
Firma XYZ

PRZYJMUJĄCY:

Anna Karykowska
Młodszy Programista

1. Przekazujący przekazuje a Przyjmujący przyjmuje przedmioty opisane w pkt. 2 niniejszego protokołu.
2. Przedmiot przekazania stanowi:

Lp.	Typ przedmiotu	Marka	Model	Numer seryjny
1.	laptop	HP	LAPTOP HP 17-CP0042CA	LHP17CP003

3. Strony nie zgłaszają uwag/Strony zgłaszają następujące uwagi: *(niepotrzebne skreślić)*

.....
.....
.....

4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PRZEKAZUJĄCY:	PRZYJMUJĄCY:
----------------------	---------------------

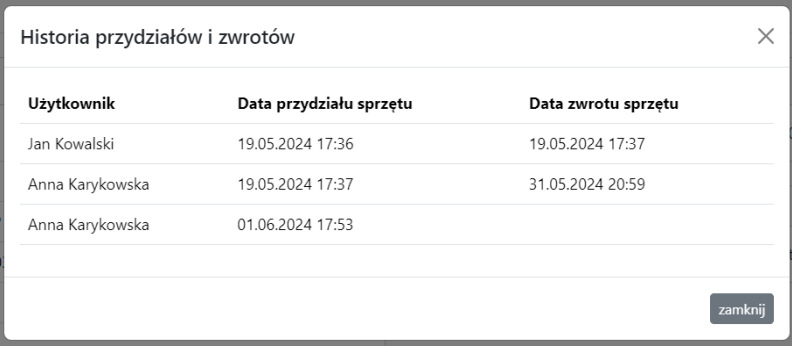
Rysunek 5.11: Przykład protokołu zdawczo-odbiorczego.

Po potwierdzeniu wyboru, w systemie odnotowywane jest połączenie między użytkownikiem a przedmiotem. Informacja o przydziale wyświetla się na ekranie, a protokół zdawczo-odbiorczy jest pobierany automatycznie w formacie PDF. Protokół wypełniony jest danymi przekazującego (administratora), przyjmującego (wybranego użytkownika) oraz przedmiotu. Oczywiście w przypadku zwrotu przedmiotu przekazujący i przyjmujący są na odwrót. Taki protokół można wydrukować, podpisać i ewentualnie dopisać ręcznie uwagi co do stanu przedmiotu.

W każdej chwili można podejrzeć historię wydawania i oddawania sprzętu – służy do tego przycisk *historia*.

Przydział	historia zwróć
Przydzielony użytkownikowi: Anna Karykowska (01.06.2024 17:53)	

Rysunek 5.12: Informacja o tym komu został przydzielony przedmiot i kiedy.



The image shows a modal window with the title "Historia przydziałów i zwrotów" and a close button (X) in the top right corner. Inside the modal is a table with three columns: "Użytkownik", "Data przydziału sprzętu", and "Data zwrotu sprzętu". The table contains three rows of data. At the bottom right of the modal is a button labeled "zamknij".

Użytkownik	Data przydziału sprzętu	Data zwrotu sprzętu
Jan Kowalski	19.05.2024 17:36	19.05.2024 17:37
Anna Karykowska	19.05.2024 17:37	31.05.2024 20:59
Anna Karykowska	01.06.2024 17:53	

Rysunek 5.13: Okno modalne z historią przydziału sprzętu.

W momencie, w którym uznamy, że przedmiot powinien wypaść z użycia, możemy go dezaktywować przyciskiem na karcie przedmiotu. Pojawią się nam wtedy dwa nowe przyciski. Po pierwsze, możemy ponownie aktywować przedmiot przyciskiem *aktywuj*, jeżeli jednak uznamy, że nadaje się do kolejnego wypożyczenia. Po drugie, możemy wystawić sprzęt na licytację przyciskiem *stwórz licytację*.

5.5. Licytacje

Na formularzu tworzenia nowej licytacji musimy wprowadzić informacje takie jak:

- stan przedmiotu – wybrany z pięciostopniowej skali opisującej stopień zużycia przedmiotu;
- opis stanu – czyli słowny opis tego w jakim stanie jest sprzęt; można tutaj zawrzeć takie komentarze jak np. *rysa na obudowie* albo *lekko starty touchpad*;
- deadline – data i godzina końca licytacji;
- przycisk wyboru *licytacja jawna* – jeżeli licytacja jest jawna, każdy widzi, kto składał jak wysoką ofertę;
- zdjęcia – administrator powinien wgrać (najlepiej kilka) zdjęć sprzętu, na których będzie dobrze widać, jak on wygląda i jakie ma widoczne gołym okiem usterki.

Stwórz licytację

Typ	Marka	Model	Numer seryjny
laptop	HP	LAPTOP HP 17-CP0042CA	LHP17CP003

Stan przedmiotu:

Wybierz stan

Deadline:

dd.mm.rrrr --:--

☐ Licytacja jawna

Opis stanu:

Zdjęcia:

Wybierz pliki

Nie wybrano pliku

zapisz

anuluj

Rysunek 5.14: Formularz tworzenia licytacji.

Lista licytacji jest już dostępna także dla zwykłych użytkowników. Przy nazwie zakładki widać liczbę aktywnych licytacji – czyli takich, których deadline jeszcze nie minął. Sama lista wygląda podobnie do listy przedmiotów, za wyjątkiem dodania krótkiej informacji o stanie sprzętu, zdjęć w formie pokazu slajdów oraz informacji o licytacji: czy można wciąż brać udział, kiedy mija deadline i jaka jest najwyższa do tej pory oferta.

Użytkownicy

Pzedmioty

Licytacje

Jan Kowalski

Typ przedmiotu

wszystkie

Marka

Model

X (rozwijaj)

▼ (filtruj)

Licytacje

Sluchawki Razer Kraken V3 X

Rodzaj sprzętu: sluchawki
Marka: Razer
Stan sprzętu: bardzo dobry

Licytacja zakończona

Najwyższa oferta: 300 zł

Monitor DELL LCD 24" SE2422H 210-AZGT

Rodzaj sprzętu: monitor
Marka: DELL
Stan sprzętu: dobry

Koniec licytacji: 01.06.2024, 19:00

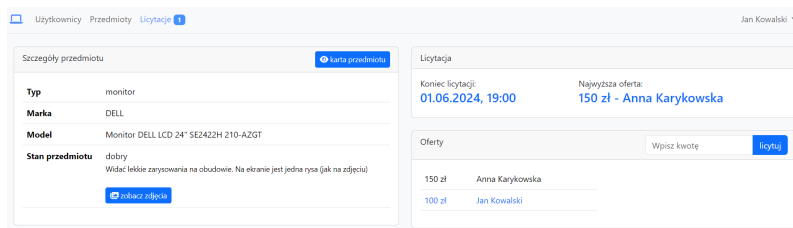
Najwyższa oferta: 150 zł

Rysunek 5.15: Lista licytacji.

Na karcie licytacji po lewej stronie znajdują się informacje o przedmiocie, w tym o jego stanie. Po kliknięciu przycisku *Zobacz zdjęcia* wyświetla się modal, na którym można przejrzeć wszystkie wgrane zdjęcia.

Po prawej stronie wyświetlają się informacje o licytacji – o tym, kiedy się kończy i jaka jest obecnie najwyższa oferta (jeśli jakkolwiek była). Poniżej widać, jakie były do tej pory oferty; w licytacji niejawniej nazwy innych użytkowników są cenzurowane.

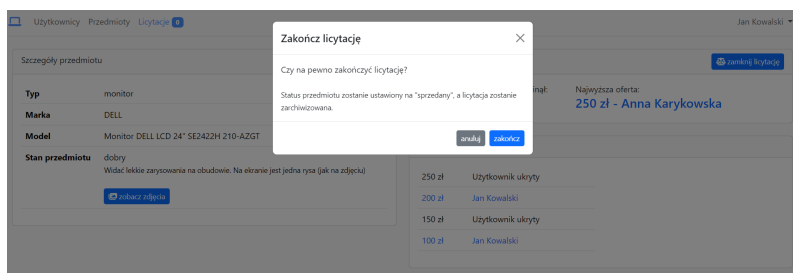
Samo licytowanie się jest bardzo proste. Wystarczy złożyć ofertę poprzez wpisanie kwoty (w złotych, bez groszy, same liczby) i kliknięcie przycisku *licytuj*. System odrzuca oferty złożone po upływie deadline’u oraz niższe lub takie same jak



Rysunek 5.16: Karta licytacji.

najwyższa dotychczasowa oferta. Po złożeniu poprawnej oferty pozostaje czekać na zakończenie licytacji albo na ruch konkurencji.

Kiedy deadline upłynie, administrator powinien potwierdzić zakończenie licytacji dedykowanym do tego guzikiem. Wtedy licytacja jest archiwizowana, a status przedmiotu przestawia się na *sprzedany* (jeśli była jakaś oferta) lub *nieaktywny* (jeśli nie było żadnych ofert; w takiej sytuacji przedmiot może zostać wystawiony ponownie na licytację).



Rysunek 5.17: Koniec licytacji.

Rozdział 6.

Dla programistów

6.1. Narzędzia użyte w projekcie

Company Equipment Manager to aplikacja webowa napisana w języku PHP[3] z frameworkiem *Laravel*[4]. Wybrałam PHP ze względu na to, że pracuję w nim zawodowo od trzech i pół roku i to właśnie pisząc głównie aplikacje wewnętrzne dla firm.

W tej części postaram się opisać najważniejsze narzędzia użyte w tym projekcie wraz z uzasadnieniem, dlaczego je wybrałam.

6.1.1. Laravel

Laravel to framework do tworzenia aplikacji webowych. Ma on wiele zalet, ale osobiście najbardziej doceniam jego elegancką składnię, przejrzystą dokumentację oraz to, że nadaje implementacji ustaloną strukturę. Pomaga to zapanować nad organizacją projektu i umożliwia nowym członkom zespołu szybko odnaleźć się w kodzie aplikacji.

6.1.2. Fortify

Do funkcjonalności związanych z autentykacją użytkowników użyłam narzędzia *Laravel Fortify*[5]. *Fortify* to niezależna od frontendu implementacja backendu uwierzytelniania. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowałam się na wykorzystanie rekomendowanej i dobrze przetestowanej biblioteki. Używając tego narzędzia mogę np. stworzyć sam widok logowania, z formularzem z odpowiednimi polami, odwołać się do zdefiniowanego URLa i po kliknięciu *zaloguj się* całą resztą zajmuje się *Fortify*.

Warto dodać, że istnieje też coś takiego jak *Laravel Breeze*[6], który implementuje wszystkie podstawowe funkcje związane z uwierzytelnianiem (logowanie, rej-

stracja, zmiana hasła itp.) razem z frontendem. Ze względu na to, że to narzędzie zawiera wiele funkcjonalności, które nie były istotne w mojej pracy, zdecydowałam się zamiast niego użyć *Laravel Fortify*.

6.1.3. Baza danych

W swojej aplikacji użyłam bazy danych MySQL[7]. Jest to zdecydowanie popularny wybór w połączeniu z PHP; w końcu jednym z najpopularniejszych stosów technologicznych jest LAMP, czyli Linux, Apache, MySQL i PHP. PHP ma wiele wbudowanych funkcji do komunikacji z MySQL, a samo oprogramowanie do zarządzania bazą danych jest open-source.

6.1.4. Frontend

Uważam, że w przypadku aplikacji wewnętrznych, które nie muszą mieć bardzo rozwiniętego frontendu, sensowne jest używanie frameworka *Laravel* jako *full stack framework* i renderowanie widoków za pomocą szablonów *Blade*. To, plus wybrany *frontend toolkit* – w moim przypadku *Bootstrap*[8] – wystarcza do stworzenia funkcjonalnej, choć być może mało oryginalnie wyglądającej aplikacji. Spotkałam się nawet z opinią, że dobrze, kiedy wszystkie aplikacje wewnętrzne w danej firmie wyglądają tak samo, bo wtedy łatwiej jest wdrożyć do nich pracowników.

6.1.5. Kontrola wersji

Do kontroli wersji używam *Gita*[9]. Kod źródłowy aplikacji wystawiłam na GitHubie pod adresem: https://github.com/AKarykowska/company_equipment_manager.

6.1.6. Drobne biblioteki

W projekcie użyłam jeszcze czterech mniejszych bibliotek. Pierwsza to *laravel-flash*[10] – bardzo drobna biblioteka do przekazywania wiadomości typu *flash*.

Druga biblioteka to *laravel-welcome-notification*[11] – mała biblioteka do wysyłania wiadomości powitalnych dla nowych użytkowników. W szczególności w takiej wiadomości może znaleźć się link aktywacyjny, kierujący do strony, na której użytkownik może nadać swoje pierwsze hasło. Jest to moim zdaniem całkiem eleganckie i bezpieczne rozwiązanie.

Trzecia biblioteka to *laravel-dompdf*[12] – nakładka na *dompdf*[13] dla Laravela. Używam jej do generowania protokołów zdawczo-odbiorczych z szablonu *Blade*.

Używam jeszcze *laravel-debugbar*[14] – nakładki na *PHP Debug Bar*[15]. Jej zastosowanie jest bardzo szerokie; osobiście najbardziej lubię korzystać z zakładki

Queries, która pokazuje wszystkie zapytania do bazy danych wykonane przed wyświetleniem danej strony. Dzięki tej informacji można łatwo zdiagnozować tak zwany problem N+1 zapytań.

6.1.7. Wystawienie aplikacji publicznie

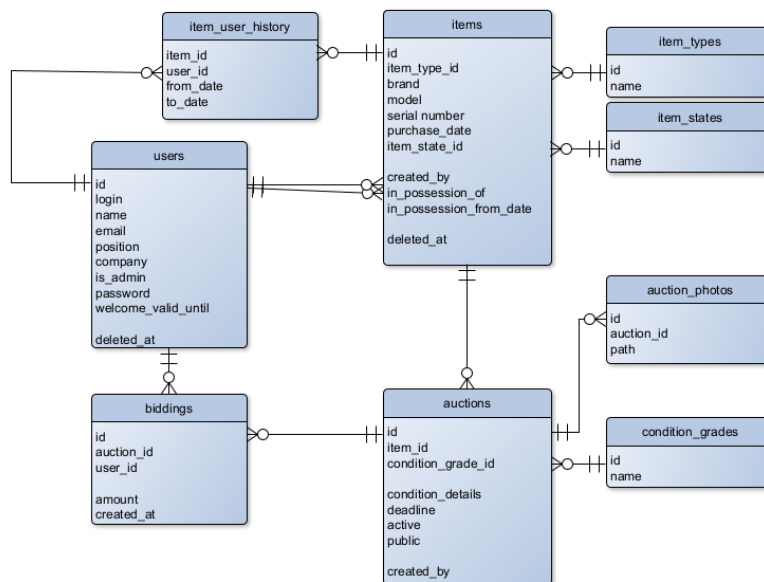
Aby wystawić aplikację publicznie, zdecydowałam się na wynajęcie serwera z zainstalowanym systemem operacyjnym *Ubuntu*[16] (24.04). Jako *serwer WWW* używam *nginx*[17] – głównie dlatego, że jest dla mnie sprawdzonym rozwiązaniem, którego używałam wielokrotnie w pracy i innych projektach.

Strona jest dostępna pod adresem 78.47.189.2. Należy pamiętać, że aby się zalogować, trzeba najpierw poprosić administratora o utworzenie konta i wysłanie linku aktywacyjnego.

6.2. Struktura projektu

Laravel oparty jest na architekturze Model-View-Controller (MVC). Postaram się opisać tylko najważniejsze elementy struktury projektu.

Trzy główne modele w moim systemie to *User* (użytkownik), *Item* (przedmiot/sprzęt) oraz *Auction* (licytacja).



Rysunek 6.1: Diagram bazy danych.

To, czy użytkownik jest administratorem, czy tylko zwykłym użytkownikiem, zapisane jest w polu `is_admin` na modelu *User*. Pole `welcome_valid_until` przechowuje z kolei informację o tym, jak długo jest ważny link aktywacyjny przesłany

pracownikowi.

Informacje o sprzęcie firmowym przechowywane są w modelu *Item*. Z nieoczywistych rzeczy, mamy klucze obce `item_type_id` (*ItemType* – typ przedmiotu, czytaj laptop, monitor itp.) oraz `item_state_id` (*ItemState* – status przedmiotu, np. aktywny, na licytacji). Informacja o tym, komu obecnie jest wypożyczony przedmiot i od kiedy, znajduje się w polach `in_possession_of` i `in_possession_from_date`, z kolei historia przydziałów i zwrotów znajduje się w tabeli `item_user_history`.

Model *Auction* jest oczywiście w relacji z *Item*, ale także *AuctionPhoto* (zdjęcia przedmiotu do licytacji), *ConditionGrade* (ocena stanu przedmiotu w pięciostopniowej skali) oraz *Bidding*. Pojedynczy rekord w tabeli `biddings` to jedna oferta złożona przez danego użytkownika w danej licytacji. Wyłonienie zwycięzcy jest proste – wygrywa najwyższa oferta złożona przed deadline.

Każda relacja między modelami jest opisana w komentarzu w kodzie projektu; to samo dotyczy akcji w kontrolerach.

Rozdział 7.

Dalszy rozwój projektu

Mam wiele pomysłów dotyczących tego, jak dalej mogłabym rozwijać swoją aplikację. Pierwszą funkcjonalnością, jaką bym dodała, byłaby możliwość przypisywania wielu przedmiotów naraz do jednego użytkownika. Wyobrażam to sobie to w ten sposób, że administrator mógłby wejść na kartę użytkownika, nacisnąć przycisk *przydziel przedmioty* i mógłby wybrać z listy dostępnych sprzętów, co wydaje pracownikowi. Analogicznie można by było zaprojektować zwrot wielu przedmiotów. Myślę, że byłoby to wygodniejsze i co najważniejsze, nie trzeba by było drukować wielu protokołów zdawczo-odbiorczych dla jednego pracownika.

Co jeszcze moim zdaniem mogłoby się przydać, to opcja importu i eksportu listy przedmiotów np. z i do formatu programu obsługiwanego przez Excela. Administratorzy nie musieliby wprowadzać każdego sprzętu z osobna do systemu, a eksport ułatwiłby inwentaryzację.

Z doświadczenia wiem, że zarządy firm bardzo lubią wszelkiego rodzaju raporty i statystyki. Z tego względu dodałabym też opcję generowania np. raportu dotyczącego tego ile przedmiotów ma firma, ile spośród nich jest w użyciu, ile zostało w danym roku wylicytowane, a także ile sprzętów w najbliższym czasie trzeba będzie wymienić – oczywiście z estetycznymi wykresami.

Przydatne mogłoby też być większe uszczegółowienie uprawnień użytkowników. Zamiast prostego podziału na administratorów i zwykłych pracowników, można by było stworzyć grupy uprawnień, gdzie każda akcja wymagałaby osobnego uprawnienia. W ten sposób np. moglibyśmy podzielić administratorów na osoby, które mogą zarządzać użytkownikami oraz osoby, które mogą ewidencjonować sprzęt firmowy.

Jak można było się dowiedzieć z rozdziału *Porównanie z innymi znanymi rozwiązaniami*, niektóre systemy zarządzające zasobami firmy postrzegają zasoby bardziej ogólnie niż tylko jako sprzęt. Myślę, że wartościowe byłoby dodanie do mojej aplikacji możliwości zarządzania licencjami i uprawnieniami wydawanymi pracownikom.

Oprócz tego chętnie dodałabym do aplikacji możliwość zgłaszania zapotrzebowania na sprzęt przez pracowników. Administratorzy mogliby dostawać powiadomienia o takich zgłoszeniach np. na maila.

Bibliografia

- [1] <https://ezo.io/ezofficeinventory/>
- [2] <https://snipeitapp.com/>
- [3] <https://www.php.net/>
- [4] <https://laravel.com/>
- [5] <https://github.com/laravel/fortify>
- [6] <https://github.com/laravel/breeze>
- [7] <https://www.mysql.com/>
- [8] <https://getbootstrap.com/>
- [9] <https://git-scm.com/>
- [10] <https://github.com/spatie/laravel-flash>
- [11] <https://github.com/spatie/laravel-welcome-notification>
- [12] <https://github.com/barryvdh/laravel-dompdf>
- [13] <https://github.com/dompdf/dompdf>
- [14] <https://github.com/barryvdh/laravel-debugbar>
- [15] <http://phpdebugbar.com/>
- [16] <https://ubuntu.com/>
- [17] <https://nginx.org/>